

Ruimtefiguren, vlakke voorstellingen en vectoren

8 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Ruimtefiguren herkennen

Vul aan.

1. Vul aan.

- a) een balk: aantal hoekpunten, ribben, grensvlakken _____
- b) een driezijdig prisma: hoekpunten, ribben, grensvlakken

- c) een vierzijdige piramide: hoekpunten, ribben, grensvlakken

- d) de formule van Euler _____
- e) de ontwikkeling van een cilinder _____
- f) de ontwikkeling van een kegel _____

2. Controleer de formule van Euler bij de balk.

2 Rekenen aan ruimtefiguren

Reken uit. Gebruik $\pi \approx 3,14$ en rond af op één decimaal.

3. Wat is het resultaat?

a) volume balk 4 bij 5 bij 6 _____

b) volume cilinder $r = 3$, $h = 10$ _____

c) volume kegel $r = 5$, $h = 12$ _____

d) oppervlakte bol $r = 6$ _____

e) volume kubus met ribbe 7 _____

f) oppervlakte kubus met ribbe 7 _____

4. Een cilindervormige regenton heeft een diameter van 60 cm en een hoogte van 90 cm. Hoeveel liter gaat erin? Rond af op een liter.

5. Wat gebeurt er met het volume van een kubus als je elke ribbe verdubbelt?

3 Vectoren

Reken met de vectoren $u = (3, -2)$ en $v = (-1, 5)$.

6. Wat is het resultaat?

a) $u + v$ _____ b) $u - v$ _____

c) $2u$ _____ d) $-v$ _____

e) $3u + v$ _____ f) de lengte van u _____

7. Een punt $A(2, 1)$ wordt verschoven over de vector $(-4, 3)$. Waar komt het terecht?

8. Twee vectoren zijn evenwijdig als de ene een veelvoud is van de andere. Zijn $(2, 6)$ en $(-3, -9)$ evenwijdig? Toon het.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Ruimtefiguren herkennen

- 1** a) 8, 12, 6 · b) 6, 9, 5 · c) 5, 8, 5 · d) $h - r + g = 2$ · e) twee cirkels en een rechthoek · f) een cirkel en een cirkelsector
- 2** $8 - 12 + 6 = 2$, dus ze klopt.

2. Rekenen aan ruimtefiguren

- 3** a) 120 · b) 282,7 · c) 314,2 · d) 452,4 · e) 343 · f) 294
- 4** $r = 30$ cm. $V = \pi \cdot 30^2 \cdot 90 = \pi \cdot 81\,000 \approx 254\,469$ cm³. Eén liter is 1 000 cm³, dus ongeveer 254 liter.
- 5** Het volume wordt acht keer zo groot, want $2^3 = 8$.

3. Vectoren

- 6** a) $(2, 3)$ · b) $(4, -7)$ · c) $(6, -4)$ · d) $(1, -5)$ · e) $(8, -1)$ · f) $\sqrt{13}$
- 7** $\ln(-2, 4)$.
- 8** Ja: $(-3, -9) = -1,5 \cdot (2, 6)$, dus ze zijn evenwijdig.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
